$$= \frac{1}{9}(1+y)^{-2} \qquad \left(\frac{2x}{3} = y \text{ என்க}\right)$$

$$= \frac{1}{9}(1-2y+3y^2-4y^3+5y^4-\ldots), |y|<1$$

$$= \frac{1}{9}\left(1-2\left(\frac{2x}{3}\right)+3\left(\frac{2x}{3}\right)^2-4\left(\frac{2x}{3}\right)^3+5\left(\frac{2x}{3}\right)^4-\ldots\right), \left|\frac{2x}{3}\right|<1$$

$$= \frac{1}{9}\left(1-\frac{4}{3}x+\frac{4}{3}x^2-\frac{32}{27}x^3+\frac{80}{81}x^4-\ldots\right), |x|<\frac{3}{2}$$

எனவே, $\frac{1}{(3+2x)^2} = \frac{1}{9}-\frac{4}{27}x+\frac{4}{27}x^2-\frac{32}{243}x^3+\frac{80}{729}x^4-\ldots, |x|<\frac{3}{2}$

இந்த விரிவு ஏற்புடையதாக இருக்க $|x|<\frac{3}{2}$ ஆக இருக்கவேண்டும்.

மிகை எண்களுக்கான வர்க்க மூலம், மூன்றாம்படி மூலம் போன்றவைகளை ஈருறுப்புத்தேற்றம் மூலம் காணலாம். அது போன்ற கணக்கினைக் கீழே காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 5.24 $\sqrt[3]{65}$ –ன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு:

$|x|<1$ எனில், $(1+x)^n = 1+nx+\frac{n(n-1)}{2!}x^2+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3+\ldots$

$$\sqrt[3]{65} = 65^{\frac{1}{3}}$$

$$= (64+1)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 64^{\frac{1}{3}}\left(1+\frac{1}{64}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 4\left(1+\frac{1}{64}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 4\left(1+\frac{1}{3}\times\frac{1}{64}+\frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2!}\times\left(\frac{1}{64}\right)^2+\ldots\right)$$

$$= 4+\frac{1}{48}-4\times\frac{1}{9}\times\frac{1}{64}\times\frac{1}{64}+\ldots$$

$$= 4+\frac{1}{48}-\frac{1}{9216}+\ldots$$

$$\approx 4+0.02 \quad \text{(ஏனெனில், } \frac{1}{9216}+\ldots \text{ மிகச்சிறிய எண்)}$$

எனவே, $\sqrt[3]{65} = 4.02$ (தோராயமாக)

எடுத்துக்காட்டு 5.25 x ஒரு பெரிய எண் எனில், $\sqrt[3]{x^3+7}-\sqrt[3]{x^3+4}$ –ன் மதிப்பு தோராயமாக $\frac{1}{x^2}$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$$\sqrt[3]{x^3+7} = (x^3+7)^{\frac{1}{3}}$$

$$= \left[x^3\left(1+\frac{7}{x^3}\right)\right]^{\frac{1}{3}} \qquad \left(x \text{ பெரிய எண் என்பதால் } \left|\frac{7}{x^3}\right|<1\right)$$

$$= x\left(1+\frac{7}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}$$

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 277 11/11/2024 12:33:14